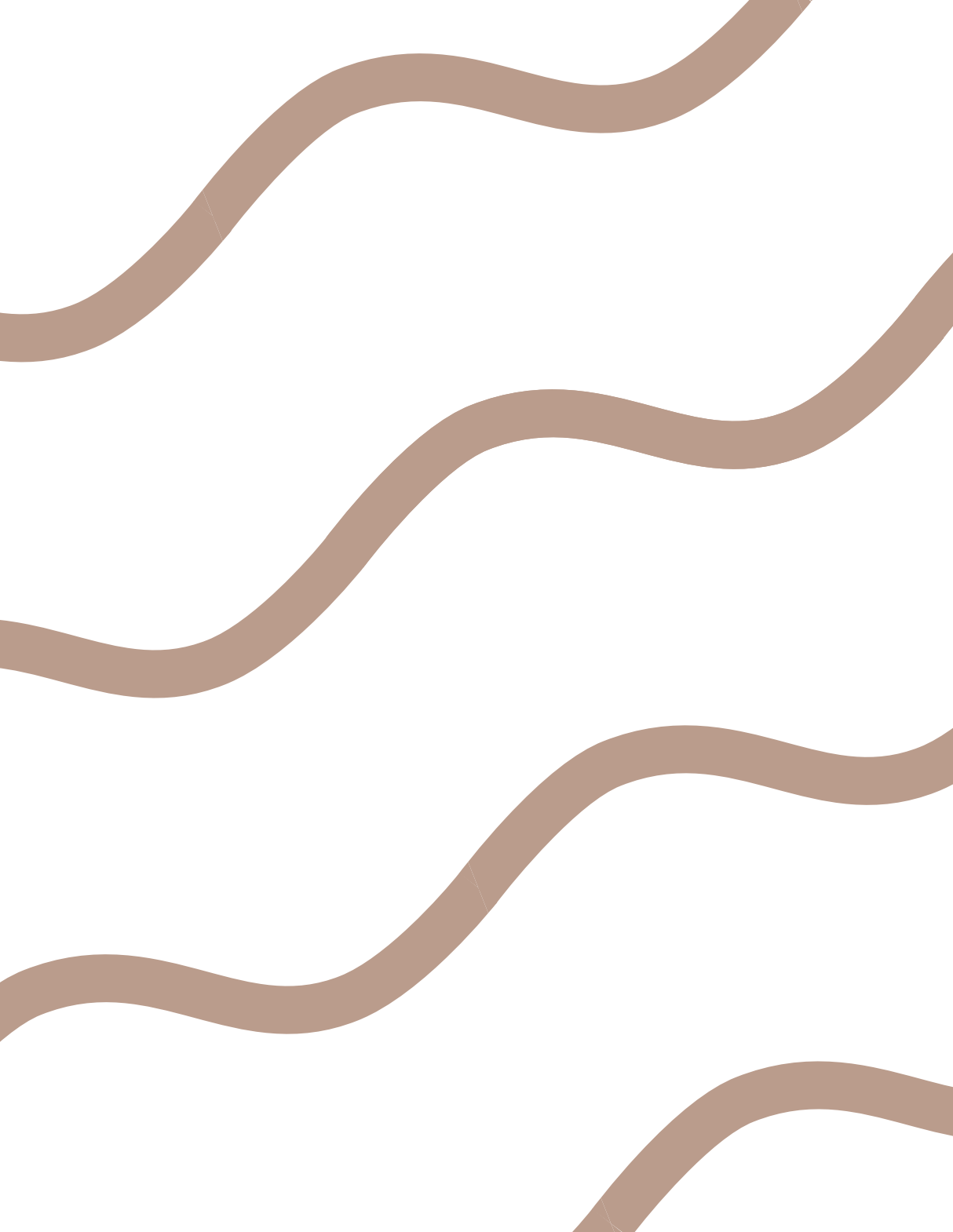




2. 设 $f(x)$ 是奇函数, 若 $x = -1$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的唯一零点, 且 $f'(-1) = 1$, 则 $\int_0^x f(t) dt$

的严格单调增区间为

A. $(-\infty, 0)$.

B. $(0, +\infty)$.

C. $(-\infty, -1), (0, 1)$.

D. $(-1, 0), (1, +\infty)$.

(7) 设区域 $D_1: x^2 + y^2 \leq 1, D_2: x^2 + 2y^2 \leq 2, D_3: 2x^2 + y^2 \leq 2, D_4: |x| + |y| \leq 2$, 记 $I_i = \iint_{D_i} (2 - x^2 - 2y^2) d\sigma, i = 1, 2, 3, 4$, 则 $\max_{1 \leq i \leq 4} \{I_i\} = (\quad)$.

(A) I_1

(B) I_2

(C) I_3

(D) I_4

2.【答案】 D

【分析】 由题意知

$$f(-1) = 0, f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x + 1} = 1 > 0,$$

于是存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (-1 - \delta, -1)$ 时, 有 $f(x) < 0$; 当 $x \in (-1, -1 + \delta)$ 时, 有 $f(x) > 0$. 又

第16页(共60页)

参考答案与分析 卷(三)



$x = -1$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的唯一零点, 故 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上为正, 在 $(-\infty, -1)$ 上为负.

又 $f(x)$ 为奇函数, 故由 $\left[\int_0^x f(t) dt \right]' = f(x)$, 知在 $(-1, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ 上 $f(x)$ 为正, 即 $\int_0^x f(t) dt$ 的严格单调增区间为 $(-1, 0)$ 和 $(1, +\infty)$.

(7) 答案 选(B).

解 记被积函数 $f(x, y) = 2 - x^2 - 2y^2$, 因为 $D_1 \subset D_2$, 且在 D_2 上 $f(x, y) \geq 0$, 故 $I_1 < I_2$. 对任意属于 D_3 , 但不属于 D_1 内的点 (x, y) , $f(x, y) \leq 0$, 故

$$I_3 = \iint_{D_3} = \iint_{D_1} + \iint_{D_3 - D_1} < \iint_{D_1} = I_1.$$

因为 $D_2 \subset D_4$, 对 $\forall (x, y) \in D_4 - D_2$, $f(x, y) \leq 0$, 故

$$I_4 = \iint_{D_4} = \iint_{D_2} + \iint_{D_4 - D_2} \leq I_2.$$

故选(B).